

Chapitre 3 : Probabilités conditionnelles et indépendance

I Définitions

Définition : Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$.

La **probabilité conditionnelle** de A sachant B est définie par :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Exemple : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (lancer de dé équilibré).

$B = \{2, 4, 6\}$ (obtenir un nombre pair). $A = \{2\}$.

On se muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ définie par $\mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $i \in \Omega$.

La probabilité que si on obtient un nombre pair, ce soit un 2 est :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

Remarque : On a que $\mathbb{P}(A | \Omega) = \mathbb{P}(A)$.

II Propriétés des probabilités conditionnelles

Proposition :

Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$.

Alors $\mathbb{P}_B = \mathbb{P}(\cdot | B)$ est une probabilité sur Ω où pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A | B)$.

Démonstration :

Vérifions les axiomes de la probabilité :

1. $\mathbb{P}_B(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset | B) = \frac{\mathbb{P}(\emptyset \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0}{\mathbb{P}(B)} = 0$ et $\mathbb{P}_B(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega | B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$.
2. On a que $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(B)$ donc $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$.
3. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite finie ou dénombrable de parties de Ω telles que $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.
Alors :

$$\mathbb{P}_B\left(\bigcup_n A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n | B\right) = \frac{\mathbb{P}((\bigcup_n A_n) \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\bigcup_n (A_n \cap B))}{\mathbb{P}(B)}$$

Or, comme les A_n sont disjoints, les $A_n \cap B$ le sont aussi. Donc :

$$\mathbb{P}_B\left(\bigcup_n A_n\right) = \frac{\sum_n \mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_n \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_n \mathbb{P}_B(A_n)$$

□

Proposition : Formule des probabilités totales

Soit $(B_n)_n$ une suite de parties dénombrable de Ω telles que :

1. $\forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$
2. $\bigcup_n B_n = \Omega$
3. $\forall n, \mathbb{P}(B_n) > 0$

Alors, pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_n \mathbb{P}(A \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)$$

Démonstration :

$E = \bigcup_n \underbrace{(E \cap B_n)}_{F_n}$ car $\bigcup_n B_n = \Omega$. De plus, $F_i \cap F_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.

Donc :

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n F_n\right) = \sum_n \mathbb{P}(F_n) = \sum_n \mathbb{P}(E \cap B_n)$$

Or, $\mathbb{P}(E \cap B_n) = \mathbb{P}(E \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)$.

D'où le résultat. $\square$

Proposition : Formule de Bayes

Soit $(B_n)_n$ une suite de parties dénombrable de Ω telles que :

1. $\forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$
2. $\bigcup_n B_n = \Omega$
3. $\forall n, \mathbb{P}(B_n) > 0$

Alors, pour tout $E \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(E) > 0$, on a :

$$\forall k, \quad \mathbb{P}(B_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E \mid B_k) \cdot \mathbb{P}(B_k)}{\sum_n \mathbb{P}(E \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)}$$

Démonstration :

Par définition de la probabilité conditionnelle, on a : $\mathbb{P}(B_k \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E \cap B_k)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(E \mid B_k) \cdot \mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(E)}$.

Or, par la formule des probabilités totales, on a : $\mathbb{P}(E) = \sum_n \mathbb{P}(E \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)$.

D'où le résultat. $\square$

 **Exemple :** Imaginons qu'on ait une maladie rare qui touche 1 personne sur 100.

ie $\mathbb{P}(M) = 0.01$ où M est l'événement "la personne est malade" (prévalence).

De plus, $\mathbb{P}(T+ \mid M) = 0.99$ où $T+$ est l'événement "le test est positif" (sensibilité).

Cependant, le test n'est pas parfait et on a $\mathbb{P}(T- \mid M^c) = 0.95$ où $T-$ est l'événement "le test est négatif" (spécificité).

Question : Quelle est la probabilité qu'une personne soit malade sachant que son test est positif ?

On cherche donc $\mathbb{P}(M \mid T+)$. Par la formule de Bayes, on a :

$$\mathbb{P}(M \mid T+) = \frac{\mathbb{P}(T+ \mid M) \cdot \mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(T+ \mid M) \cdot \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(T+ \mid M^c) \cdot \mathbb{P}(M^c)}$$

Or, $\mathbb{P}(T+ \mid M^c) = 1 - \mathbb{P}(T- \mid M^c) = 1 - 0.95 = 0.05$ et $\mathbb{P}(M^c) = 1 - \mathbb{P}(M) = 0.99$.

Donc :

$$\mathbb{P}(M \mid T+) = \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.166$$

Ainsi, même si le test est positif, la probabilité que la personne soit réellement malade n'est qu'environ de 16.6%.

III Indépendance

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Définition : Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$.

On dit que A et B sont **indépendants** si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

Exemple : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $i \in \Omega$.

$A = \text{"obtenir un nombre pair"} = \{2, 4, 6\}$ et $B = \text{"obtenir un nombre multiple de 3"} = \{3, 6\}$.

On a : $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

De plus, $A \cap B = \{6\}$ donc $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

Ainsi, A et B sont indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$.

Regardons maintenant les cas avec un dé truqué où $\mathbb{T}(\{1\}) = 0$ et donc $\mathbb{T}(\{\omega\}) = \frac{1}{5}$ pour tout $\omega \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

On a : $\mathbb{T}(A) = \frac{3}{5}$ et $\mathbb{T}(B) = \frac{2}{5}$.

De plus, $A \cap B = \{6\}$ donc $\mathbb{T}(A \cap B) = \frac{1}{5} \neq \mathbb{T}(A) \cdot \mathbb{T}(B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$.

Ainsi, A et B ne sont pas indépendants pour la probabilité $\mathbb{T}$.

Proposition :

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que $\mathbb{P}(B) > 0$.

Alors, A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$.

Démonstration : $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A) \quad \square$

Remarque : Autrement dit, la réalisation de B n'apporte aucune information sur la réalisation de A .

Remarque : Si A est tel que $\mathbb{P}(A) = 0$, alors A est indépendant de tout événement B .

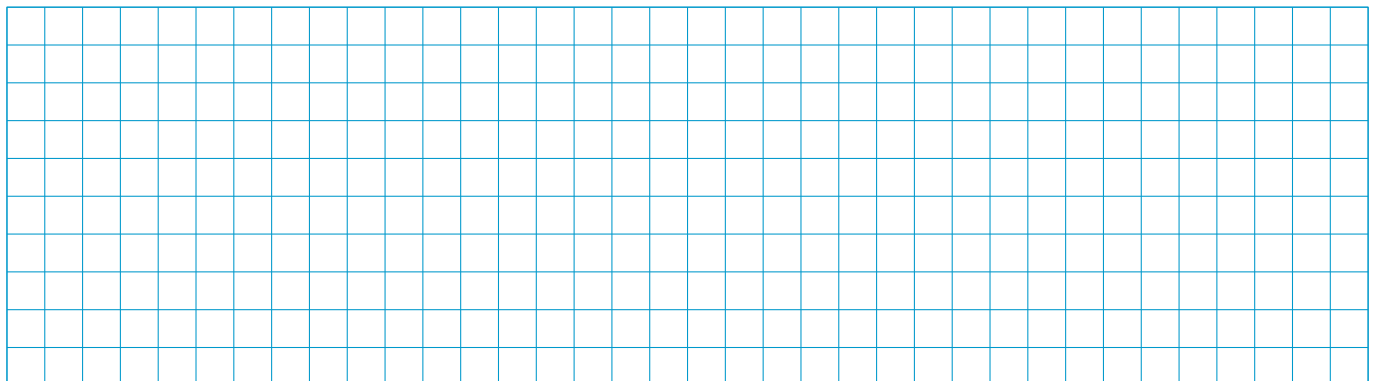
Tout $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ est indépendant de Ω et de $\emptyset$.

Proposition :

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A et B sont indépendants
2. A et B^c sont indépendants
3. A^c et B sont indépendants
4. A^c et B^c sont indépendants

Application : Démontrer l'équivalence de ces assertions.



Définition : Soient $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{P}(\Omega)$.

On dit que $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont **indépendants** (ou que la famille $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ est indépendante) si :

$$\forall k \in S_n, \forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{l=1}^k E_{i_l}\right) = \prod_{l=1}^k \mathbb{P}(E_{i_l})$$

💡 **Exemple :** On pose $n = 2$, on a (E_1, E_2) et donc la définition usuelle de l'indépendance.

Si $n = 3$, on a (E_1, E_2, E_3) et la famille est indépendante si :

$k = 2 :$

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(E_2)$$

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_3) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(E_3)$$

$$\mathbb{P}(E_2 \cap E_3) = \mathbb{P}(E_2) \cdot \mathbb{P}(E_3)$$

$k = 3 :$

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(E_2) \cdot \mathbb{P}(E_3)$$

💡 **Exemple :** On lance deux pièces équilibrées.

$\Omega = \{P, F\}^2$ et $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}$ pour tout $\omega \in \Omega$.

On pose : $A = \{PF, PP\}$, $B = \{FP, PP\}$ et $C = \{FF, PP\}$.

On a : $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$.

De plus, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4}$.

Cependant, $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(\{PP\}) = \frac{1}{4} \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C) = \frac{1}{8}$.

Ainsi, A , B et C sont deux à deux indépendants mais pas indépendants en famille.

Proposition : (admis)

Soit $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ une famille d'événements indépendants et soit $\forall i \in S_n, F_i \in \{E_i, E_i^c\}$.

Alors, la famille $(F_1, F_2, \dots, F_n)$ est indépendante.

💡 **Exemple :** On prend (E_1, E_2, E_3) une famille d'événements indépendants.

Alors par exemple (E_1^c, E_2^c, E_3) est aussi une famille d'événements indépendants.

Définition : Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dénombrable d'événements.

On dit que cette suite est **indépendante** si :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{l=1}^k E_{i_l}\right) = \prod_{l=1}^k \mathbb{P}(E_{i_l})$$

Autrement dit, cette suite est indépendante si toute famille finie d'événements de cette suite est indépendante.

Proposition : (admis)

Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements indépendants.

Si (E_n) est indépendante, alors pour toute sous-suite (E_{n_i}) on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} E_{n_i}\right) = \prod_{i=1}^{+\infty} \mathbb{P}(E_{n_i}) := \lim_{N \rightarrow +\infty} \prod_{i=1}^N \mathbb{P}(E_{n_i})$$

Démonstration :

$$C_N = \bigcap_{i=1}^N E_{n_i}.$$

D'où $C_{N+1} \subset C_N$. $\mathbb{P}(\bigcap_N C_N) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(C_N)$.

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{+\infty} E_{n_i}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \prod_{i=1}^N \mathbb{P}(E_{n_i})$ (par indépendance). $\square$

Contents

I	Définitions	1
II	Propriétés des probabilités conditionnelles	1
III	Indépendance	3